



## Potencial de Generación de Hidrocarburos Líquidos y Gas en Carbones Venezolanos

**Martínez, M.<sup>1</sup>; Galarrraga, F.<sup>1</sup>; Pérez, A.<sup>2</sup>; García, B.<sup>2</sup>; Moreno, O.<sup>2</sup>; Ruggiero, A.<sup>2</sup>; González, R.<sup>1</sup>; Estéves, I.<sup>1</sup> y Escobar, M.<sup>3</sup>, 1998**

### Resumen

El carbón es considerado generalmente como una fuente de gas natural; sin embargo, cada vez con mas frecuencia se ha demostrado en la literatura que puede ser una potencial roca generadora de hidrocarburos (Shan-Tan Lu y Kaplan, 1990). Las razones admitidas para explicar la capacidad de generación de gas o crudo son : el contenido de exinitas (Shibaoka *et al.*, 1978), la proporción de materia orgánica rica en hidrógeno (Saxby *et al.*, 1986), la proporción relativa de vitrinitas (Bertrand, 1984), la presencia de inertinita dispersa (Smyth, 1983), o la proporción de material de origen algal y bacterial en el carbón, preferiblemente a la composición maceral (Shan-Tan Lu y Kaplan, 1990). Tambien se asumen razonamientos geológicos, como la tasa de calentamiento de la cuenca (Saxby y Shibaoka, 1986) o factores geológicos particulares de la cuenca (Durand y Paratte, 1982).

Recientemente, (García-González *et al.* 1997) reveló que los hidrocarburos líquidos generados del carbón de la Fm. Almond, en la cuenca del Green River, provienen de la alteración de la desmocolinita y macerales liptiníticos para formar exsudatinitas, y un residuo sólido inertinítico. Los hidrocarburos producidos son inicialmente almacenados en estructuras porosas y en vesículas, y que su expulsión del carbón procede a medida que la generación de mas exsudatinita logra fracturar las vesículas y microfracturas de las vitrinitas, logrando la interconexión de las vesículas y poros. El posterior craqueo térmico de la exsudatinita genera un volumen de gas lo suficientemente grande como para fracturar el carbón vesiculado por presión de poros, permitiendo la migración de los hidrocarburos generados fuera del carbón.

En Venezuela, Tocco *et al.* (1995) propusieron a los carbones de la Fm. Carbonera como potenciales rocas generadoras de hidrocarburos, y responsables de los menes continentales detectados en varios puntos del flanco norandino en el Estado Táchira, al suroccidente del país. Esta inferencia se basó en el patrón de biomarcadores en los extractos del carbón, muy similares a los de los menes, y a la presencia de exsudatinita impregnando las vitrinitas y esporinitas, el igual que llenando microfracturas y poros. El potencial de generación de crudos y gas por parte de una roca o de un carbón puede ser evaluado satisfactoriamente en el laboratorio mediante experimentos de pirólisis, ya sea anhidra (Shan-Tan Lu y Kaplan, 1990; Horsfield *et al.*, 1988) o hidropirólisis (García-González *et al.*, 1997).

En vista de la importancia que reviste este tema y de la abundancia de carbones en el país, se propone estudiar la capacidad generadora de hidrocarburos que poseen los carbones venezolanos, usando diversos parámetros geoquímicos, entre ellos la pirólisis anhidra.

### Carbones estudiados

Para este estudio se dispone de una suite de 19 carbones, procedentes de distintos depósitos carboníferos en el territorio venezolano (figura 1). En la tabla 1 se indica el origen, la edad, el rango alcanzado y los resultados de los análisis inmediato. Las muestras seleccionadas representan yacimientos o depósitos carboníferos de diferente origen, edad, rango y ambientes sedimentarios, y su madurez oscila entre lignitos y bituminosos medio volátil.

**Tabla 1: Origen de las muestras, rango y análisis inmediatos.**

| Muestra | Origen        | Estado     | Edad         | Rango | Humedad | Materia volátil | Carbono Fijo | Cenizas |
|---------|---------------|------------|--------------|-------|---------|-----------------|--------------|---------|
| TLD4    | Las Dantas    | Táchira    | Eoceno       | SB    | 14      | 60              | 25           | 1,4     |
| TLM2    | Las Mesas     | Táchira    | Paleoceno    | BMV   | 0,2     | 28              | 70           | 1,6     |
| TSD4    | Sto. Domingo  | Táchira    | Paleoceno    | L     | 18,8    | 35,2            | 40,27        | 7       |
| TVP6    | Villa Paez    | Táchira    | Paleoceno    | BHV   | 2,6     | 33,7            | 51,5         | 12      |
| ZG2     | Guasare       | Zulia      | Paleoceno    | BHV   | 7       | 33,3            | 56,2         | 3,8     |
| ZG8     | Guasare       | Zulia      | Paleoceno    | BHV   | 7,1     | 37,2            | 41,4         | 15,4    |
| ZCa7    | Casigua       | Zulia      | Eoceno       | L     | 7,1     |                 | 86,9         | 6       |
| ZCT1    | El Triunfo    | Zulia      | Paleoceno    | BHV   | 3,1     | 41              | 50           | 6,1     |
| FAC1    | Agua Clara    | Falcón     | Mioceno      | SB    | 5,6     | 35,6            | 42,9         | 15,4    |
| FAC2    | Agua Clara    | Falcón     | Mioceno      | SB    | 2,8     | 45              | 49,8         | 2,4     |
| AQB1C   | El Baño       | Guárico    | Oligoceno    | SB    | 3,9     | 43              | 49           | 4,44    |
| AQB2    | El Baño       | Guárico    | Mioceno      | SB    | 5,9     | 40,4            | 37           | 16,3    |
| AFM1    | Fila Maestra  | Anzoátegui | Mioceno      | SB    | 6,6     | 39,8            | 44,4         | 9,3     |
| AFM2    | Fila Maestra  | Anzoátegui | Mioceno      | SB    | 7,1     | 42,8            | 48,9         | 1,2     |
| AN2     | Naricual      | Anzoátegui | Oligoceno    | BHV   | 3,7     | 41,3            | 52           | 3,1     |
| AN7     | Naricual      | Anzoátegui | Oligoceno    | BHV   | 3,4     | 39,9            | 51,5         | 5,2     |
| BCI12   | Cerro Impacto | Bolívar    | ?            | L     | 8,3     | 47,3            | 51,4         | 1,4     |
| LCS1    | Cerro Saroche | Lara       | ?            | A     | 4,7     | 20,1            | 67           | 32,7    |
| LEP1    | El Padrón     | Lara       | Mio-Plioceno | L     | 13      | 64              | 21           | 4,4     |

## Experimental

Los carbones fueron pulverizados hasta 60 mallas para efectuar los análisis inmediatos conforme a las normas establecidas (ASTM). Los análisis elementales se llevaron a cabo en un equipo CARLO ERBA 1106; el contenido de azufre total se efectuó en un analizador LECO SC-432. La extracción del bitumen se llevó a cabo en extractores Soxhlet, con  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  como solvente, durante 72 h. La separación del bitumen en saturados, aromáticos y polares se efectuó por cromatografía de columna con alúmina activada como soporte, y usando como eluentes n-hexano, tolueno y tolueno:metano 70:30 respectivamente. Los análisis petrográficos, de reflectancia de la vitrinita y la pirólisis Rock-Eval fueron efectuados en los laboratorios de la Exxon Production Research, Co, y en INTEVEP.

## Resultados

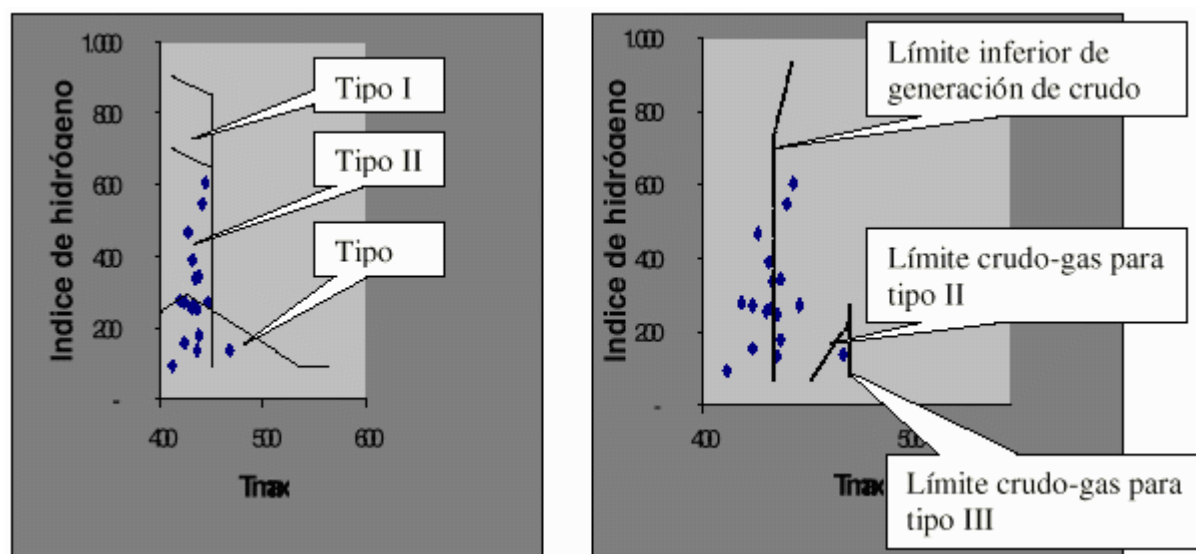
En la tabla 2 se muestran los datos obtenidos de los análisis realizados a los carbones. La concentración de carbono orgánico total (COT) varía entre 52.42 y 86.2 % en peso, con un valor promedio de 70.0 %. Estas muestras presentan concentraciones de materia orgánica extraíble que oscilan entre 4060 y 29800 ppm, con un valor promedio de 16930 ppm. Estos resultados indican en una primera aproximación que los carbones presentan buenos tenores de COT y de bitumen, por lo que pueden ser considerados adecuados para generar hidrocarburos. La tabla 3 presenta los resultados de la pirólisis Rock-Eval, así como algunos parámetros geoquímicos derivados de los mismos.

**Tabla 2: Análisis elemental, Ro y cuatificación del bitumen y sus fracciones en los carbones analizados.**

| Muestra | COT   | H    | N    | S    | O (dif) | Bit (%) | Saturados | Aromáticos | Polares | Ro   |
|---------|-------|------|------|------|---------|---------|-----------|------------|---------|------|
| TLD4    | 69,39 | 6,59 | 1,72 | 0,41 | 21,89   | 2,04    | 20,8      | 24,3       | 54,9    | 0,56 |
| TLM2    | 87,55 | 3,46 | 1,63 | 0,61 | 6,8     | 0,85    | 20,1      | 49,0       | 30,9    | 1,17 |
| TSD4    | 60,23 | 7,96 | 2,26 | 3,55 | 26,0    | 1,22    | 26,7      | 22,3       | 51,0    | 0,41 |
| TVP6    | 73,08 | 6,90 | 0,88 | 0,92 | 18,2    | 2,10    | 25,0      | 47,9       | 28,0    | 0,79 |
| ZG2     | 76,27 | -    | -    | 0,60 | 23,1    | 2,70    | 18,0      | 51,0       | 31,0    | 0,59 |
| ZG8     | 61,88 | -    | -    | 0,84 | 37,3    | 0,41    | 48,0      | 17,3       | 34,7    | 0,64 |
| ZCa7    | 82,63 | -    | -    | -    | 17,4    |         |           |            |         | 0,37 |
| ZCT1    | 87,41 | 5,22 | 1,70 | 0,64 | 5,0     |         |           |            |         | 0,70 |
| FAC1    | 85,32 | -    | -    | 4,26 | 10,4    | 1,70    | 24,0      | 31,0       | 45,0    | 0,55 |
| FAC2    | 76,30 | -    | -    | -    | 23,7    | 2,98    | 26,2      | 40,1       | 33,7    | 0,58 |
| AQB1C   | 73,14 | -    | -    | -    | 26,9    | 1,80    | 31,3      | 31,9       | 36,9    | 0,58 |
| AQB2    | 79,41 | -    | -    | -    | 20,6    |         |           |            |         | 0,51 |
| AFM1    | 79,74 | -    | -    | 2,51 | 17,8    | 2,30    | 15,0      | 13,0       | 72,0    | 0,53 |
| AFM2    | 72,09 | 6,07 | 2,02 | 2,02 | 17,8    | 1,70    | 19,0      | 14,0       | 67,0    | 0,53 |
| AN2     | 73,41 | -    | -    | 2,27 | 24,3    | 1,15    |           |            |         | 0,52 |
| AN7     | 77,66 | 6,35 | 1,10 | 1,33 | 13,6    | 1,52    |           |            |         | 0,60 |
| BCI12   | 61,33 | -    | -    | 0,86 | 37,8    | 0,9     | 14,0      | 27,0       | 59,0    | 0,42 |
| LCS1    | 96,0  | 0,70 | 1,5  | 0,78 | 1,6     | 0,03    | 25        | 65         | 10      | 3,30 |
| LEP1    | 68,1  | 4,51 | -    | 1,18 | -       | 1,16    | 1,2       | 25         | 74      | -    |

**Tabla 3: Datos de pirólisis Rock-Eval en los carbones estudiados**

| Muestra | S1    | S2     | S3    | Tmax  | HI  | OI | S2/S3 | PI   | S1/TOC |
|---------|-------|--------|-------|-------|-----|----|-------|------|--------|
| TLD4    | 12,1  | 230,40 | 3,32  | 434   | 337 | 5  | 69,4  | 0,50 | 17,7   |
| TLM2    | 4,9   | 118,30 | 8,22  | 468   | 137 | 9  | 14,4  | 0,40 | 5,7    |
| TSD4    | 1,2   | 87,40  | 5,69  | 424   | 156 | 9  | 15,4  | 0,14 | 2,1    |
| TVP6    | 9,6   | 173,50 | 6,33  | 447   | 270 | 9  | 27,4  | 0,52 | 14,9   |
| ZG2     | 5,98  | 182,35 | 4,24  | 436   | 249 | 6  | 43,0  | 0,03 | 8,2    |
| ZG8     | 1,1   | 70,50  | 4,01  | 436   | 135 | 6  | 17,6  | 0,15 | 2,1    |
| ZCa7    | 5,62  | 470,22 | 2,27  | 444   | 605 | 3  | 207,1 | 0,01 | 7,2    |
| ZCT1    | 17,64 | 208,31 | 3,67  | 431   | 254 | 4  | 56,8  | 0,08 | 21,5   |
| FAC1    | 24,2  | 395,70 | 1,30  | 441   | 548 | 2  | 304,4 | 0,06 | 33,5   |
| FAC2    | 23,7  | 256,80 | 2,58  | 438   | 345 | 3  | 99,5  | 0,80 | 31,8   |
| AQB1C   | 13,3  | 326,60 | 9,34  | 427   | 467 | 13 | 35,0  | 0,39 | 19,0   |
| AQB2    | 2,91  | 173,98 | 12,60 | 433   | 262 | 16 | 13,8  | 0,02 | 4,4    |
| AFM1    | 2,59  | 195,69 | 6,03  | 424   | 271 | 8  | 32,5  | 0,01 | 3,6    |
| AFM2    | 2     | 197,12 | 3,86  | 419   | 277 | 5  | 51,1  | 0,01 | 2,7    |
| AN2     | 2,21  | 278,60 | 2,01  | 432   | 392 | 3  | 138,6 | 0,01 | 3,1    |
| AN7     | 1,65  | 130,66 | 13,01 | 438   | 177 | 17 | 10,0  | 0,01 | 2,2    |
| BCI12   | 2,84  | 56,26  | 23,68 | 412   | 93  | 39 | 2,4   | 0,05 | 4,7    |
| LCS1    | n,d,  | n,d,   | n,d,  | > 500 | -   | -  | -     | -    | -      |
| LEP1    | -     | -      | -     | -     | -   | -  | -     | -    | -      |



**Figura 1: Gráfico de Tmax vs. HI para los carbones estudiados. (a) Definición de tipo de materia orgánica. (b) Definición de límites inferior y superior de generación de crudo (modificado de Espitalié *et al.*, 1984)**

Aún cuando este análisis es meramente exploratorio, se aprecia que contrariamente a lo que comunmente se tiene establecido, buena parte de los carbones estudiados se comporta como si su materia orgánica constituyente fuese de Tipo II. Esta "anomalía" es debida al uso de parámetros derivados de la experiencia Rock-Eval aplicada a carbones, por el altísimo contenido de bitumen extraíble, en comparación con lutitas o lodolitas carbonáticas. No obstante, el contenido en macerales exiniticos en carbones venezolanos suele ser desusadamente alto, como ya ha sido reportado previamente (Kapo, 1972; Escobar y Martínez, 1993).

De todos modos, la figura 1b proporciona una visión aproximada de la capacidad de generación de hidrocarburos de los carbones analizados. Como se puede apreciar, de los 17 carbones graficados, al menos 3 pueden generar hidrocarburos (FAC1, TVP6 y ZCa7) y otros 4 se hallan justamente en el límite inferior de generación de crudos (FAC2, TLD4, AQB2, ZG2). Observando con detenimiento las muestras con potencial de generación, se aprecia que corresponden esencialmente a los carbones de Falcón, Táchira y Zulia. En particular los carbones falconianos, a causa de su alto contenido de hidrógeno y su relativamente alto IH, lucen como buenas rocas madres de crudo.

Observaciones que apoyan a los carbones tachirenses como posibles generadoras de crudos, se basan en el carácter esencialmente terrígeno de los menes y crudos detectados en el frente Norandino del Estado Táchira (Tocco *et al.*, 1995). Algunos crudos continentales detectados en Perijá pudiesen tener su origen en los carbones de Guasare (Zulia).

Como se deduce de todo lo anteriormente plasmado, los carbones venezolanos procedentes de Zulia (Fm. Marcelina), Táchira (Fm. Carbonera, Fm. Los Cuervos) y muy en particular Falcón (Fm. Cerro Pelado) lucen con altas perspectivas de haber generado o estar generando hidrocarburos. Si estas rocas lograron expulsar los hidrocarburos generados, entonces es necesario revisar con detenimiento nuevamente estas áreas, sobre todo Falcón

y Táchira, y con otra perspectiva realizar estudios prospectivos. Para ello sin embargo, se requiere establecer con mejores criterios y con análisis petrográficos detallados las composiciones maceráticas y geoquímicas de los carbones y litologías adyacentes. Este trabajo, de carácter preliminar, sienta las bases para un estudio mas detallado en las zonas de donde provienen las muestras que arrojaron datos positivos.

## **Agradecimiento**

Parte de los análisis petrográficos fueron ejecutados en los laboratorios de la Exxon Production Research, Co, en INZIT-CICASI y en INTEVEP.

## **Referencias**

Bertrand, P., 1984, Geochemical and petrographic characterization of humic coals considered as possible oil source rocks. Org. Geochem. 6, 481-488.

Durand, B. y Paratte, M., 1982, Oil potential of coals - a geochemical approach, in J. Brooks,ed., Petroleum geochemistry and exploration of Europe. Geological Society of London, 12, 255-265.

Escobar, M. y Martínez, M., 1993, Características geoquímicas y petrográficas de los principales yacimientos carboníferos venezolanos. Interciencia, 18, 62-70.

Espitalié, J., Marquis, F., y Barsony, I., 1984, Geochemical logging, in K.J. Vorrhees, ed., Analytical Pyrolysis-techniques and applications. Boston, Butterworth, 276-304.

García-González, M., Surdam, R., y Lee, M., 1997, Generation and expulsion of petroleum and gas from Almond Formation coal, Greater Green River Basin, Wyoming. AAPG Bull., 81, 62-81.

Horsfield, B., Yordy, K., y Crelling, J., 1988, Determining the petroleum-generating potential of coal using organic geochemistry and organic petrology. Org. Geochemistry, 13, 121-129.

Kapo, G., López, V., 1971, Anomalías en las cuencas carboníferas de Venezuela: Memorias de la VI Conferencia Geológica del Caribe, Porlamar, pp. 2-21.

Saxby, J., y Shibaoka, M., 1986, Coal and coal macerals as source rocks for oil and gas. Applied Geochemistry, 1, 25-36.

Saxby, J., Bennett, A., Corcoran, J., Lambert, P., y Ryley, K., 1986, Petroleum generation - simultaion over six years of hydrocarbon formation from torbanite and brown coal in a subsiding basin. Organic Geochemistry, 9, 69-81.

Shan-Tan Lu y Kaplan, I., 1990, Hydrocarbon-generating potential of humic coals from dry pyrolysis. AAPG Bull, 74, 163-173.

Shibaoka, M., Saxby, J. Y Taylor, G., 1978, Hydrocarbon generation in Gippsland basin, Australia - comparison with Cooper basin, Australia. AAPG Bull., 62, 1151-1158.

Smyth, M., 1983, Nature of source material for hydrocarbons in Cooper basin, Australia. AAPG Bull., 67, 1422-1428.

Tocco, R., Escobar, M., Ruggiero, A. Y Galarraza, F., 1995, Geochemistry of oil seeps and rock samples of the Early Tertiary section from the Northandean Flank of the Venezuelan Andes. Org. Geochem., 23, 311- 327.

---

- [Vista General del Poster](#)

[Introducción](#)

[Introducción \(Continuación\)](#)

[Propósito del Estudio](#)

[Carbones estudiados](#)

[Ubicación de las muestras estudiadas](#)

[Esquema experimental](#)

[Resultados: Análisis Elemental y SARA](#)

[Resultados: Datos de pirólisis Rock-Eval](#)

[Gráfico: S2 vs. TOC](#)

[Gráfico: Índice de hidrógeno - T max](#)

[Carbones propicios para generar hidrocarburos líquidos](#)

[Conclusiones](#)

<sup>1</sup> Centro de Geoquímica, Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Apartado Postal 3895, Caracas 1010A, Venezuela.

<sup>2</sup> PDVSA-Intevep. Departamento de Ciencias de la Tierra, Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

<sup>3</sup> INZIT-CICASI, Gerencia de Investigación y Desarrollo. Km 14 Vía la Cañada, Maracaibo.